

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA — Clasificación de Leads VIP

Sistema autónomo de clasificación y respuesta a leads, con aprobación humana para el trato VIP

Caso de uso: una empresa recibe leads desde un formulario web. El sistema clasifica automáticamente cada lead como **VIP** o **Estándar** según su mensaje. Como contactar a un lead VIP con un trato especial es una decisión comercial sensible, el sistema no envía nada por su cuenta: escribe un borrador de email y espera la aprobación de un vendedor antes de mandarlo. Stack: **n8n** (orquestrador) + **Airtable** (memoria) + **Claude** (razonamiento) + **Gmail** (salida).

1. Mapa de arquitectura (20%)

Diagrama completo: trigger, router, APIs, nodo de IA, destino de datos



Recorrido del flujo

- **Trigger:** nueva fila en Airtable, tabla "Leads", cuando Estado = "Nuevo".
- **Nodo de IA (Claude Haiku):** lee el mensaje del lead y lo clasifica como VIP o Estándar, con una justificación y un borrador de email de bienvenida.
- **HITL:** el resultado se escribe en Airtable con checkbox "Aprobado" en false, y se notifica al vendedor por Slack con el link de revisión.
- **Router / Switch:** si "Aprobado" pasa a true, se envía el email; si no, el lead queda pendiente hasta que alguien lo revise — no se pierde ni se envía nada por error.
- **Salida:** envío del email de bienvenida por Gmail.
- **Destino final de los datos:** Airtable queda con el registro completo — clasificación, quién aprobó, cuándo se envió.

2. Estructuras de datos documentadas (20%)

Esquema de Airtable + esquemas JSON de transferencia, explicados

2.1 Esquema de Airtable (tablas vinculadas)

Tabla "Leads" (registro principal, una fila por lead que entra):

Campo	Tipo	Función
Nombre	Texto	Nombre del contacto
Empresa	Texto	Empresa del lead (si aplica)
Email	Email	Usado para el envío final por Gmail
Mensaje	Texto largo	Lo que escribió el lead en el formulario — input de la IA
Estado	Selección única	Nuevo → Procesando IA → Pendiente de Revisión → Aprobado → Enviado / Error
Clasificación IA	Selección única	VIP / Estándar
Justificación IA	Texto largo	Por qué la IA clasificó así — para que el vendedor lo revise rápido
Email Borrador	Texto largo	Borrador de bienvenida que escribe la IA
Aprobado	Checkbox	Campo HITL — solo lo marca un humano
Fecha de envío	Fecha	Se completa al enviar, para el dashboard

Tabla "Log de Errores" (vinculada a Leads, para trazabilidad de fallas):

Campo	Tipo	Función
Lead	Link a "Leads"	A qué lead pertenece el error
Tipo de error	Selección única	API IA / Dato faltante / API de Gmail
Detalle	Texto largo	Mensaje de error crudo, para debugging
Fecha	Fecha y hora	Usada para calcular la tasa de error del dashboard

La relación entre ambas tablas evita datos aislados: desde un error en el Log podés volver directo al lead que lo originó.

2.2 Esquemas JSON de transferencia

a) Payload del trigger (fila de Airtable que dispara el flujo):

```
{
  "record_id": "rec8xJ2kLmN0p",
  "fields": {
    "Nombre": "{{nombre}}",
    "Empresa": "{{empresa}}",
    "Email": "{{email}}",
    "Mensaje": "{{mensaje_texto}}",
    "Estado": "Nuevo"
  }
}
```

b) Request al nodo de IA:

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5",
  "max_tokens": 600,
  "system": [
    {
      "type": "text",
      "text": "[BLOQUE ESTÁTICO: criterio de clasificación VIP + tono de marca para el email]",
      "cache_control": { "type": "ephemeral" }
    }
  ],
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "Nombre: {{nombre}} | Empresa: {{empresa}} | Mensaje: {{mensaje_texto}}" }
  ]
}
```

c) Respuesta estructurada esperada de la IA:

```
{
  "clasificacion": "VIP | Estandar",
  "justificacion": "...",
  "email_borrador": "..."
}
```

d) Payload de notificación a Slack:

```
{
  "channel": "#ventas-aprobaciones",
```

```
"text": "Nuevo lead clasificado como {{clasificacion}}: {{nombre}} ({{empresa}})",
"link": "https://airtable.com/{{record_id}}"
}
```

e) Payload de envío por Gmail (una vez Aprobado = true):

```
{
  "to": "{{email}}",
  "subject": "Bienvenido/a, {{nombre}}",
  "body": "{{email_borrador}}"
}
```

Todas las variables entre {{ }} se mapean directamente desde los campos de Airtable — no hay datos hardcodeados en ningún nodo.

3. Optimización de costos (20%)

Matriz de decisión de modelo por tarea + ahorro estimado

3.1 Qué modelo usar en cada tarea

Tarea	Modelo elegido	Por qué
Clasificar el lead (VIP/Estándar) y redactar el borrador de bienvenida	Claude Haiku 4.5 (\$1 / \$5 por MTok)	Es una tarea corta y bien definida (clasificación + email breve). Un modelo grande no mejora la calidad lo suficiente como para justificar el costo por lead.
Reprocesamiento mensual de leads históricos (revisar si la clasificación sigue vigente, tarea no urgente)	Claude Haiku 4.5 vía Batch API + Prompt Caching	Tarea masiva y sin deadline — candidata ideal al 50% de descuento de Batch, combinado con caché sobre el criterio de clasificación que se repite en cada lead.

3.2 Matriz de ahorro — reprocesamiento mensual (500 leads históricos)

Supuestos: bloque estático (criterio de clasificación + tono de marca) de 800 tokens por llamada, bloque dinámico (mensaje del lead) de 300 tokens, 200 tokens de salida.

Escenario	Costo input	Costo output	Costo total	Ahorro vs. estándar
A. Estándar (sin batch, sin caché)	\$0,55	\$0,50	\$1,05	—
B. Solo Batch (−50%)	\$0,275	\$0,25	\$0,525	50,0%
C. Batch + Prompt Caching (criterio cacheado)	\$0,135	\$0,25	\$0,385	63,3%

El mismo criterio de clasificación se repite en los 500 leads del mes — es un candidato natural a cache_control. Combinar Batch + Caching baja el costo mensual de esta tarea de \$1,05 a \$0,385.

4. Seguridad y resiliencia (20%)

Minimización de datos + rutas de error + puntos HITL

4.1 Minimización de datos

- Solo se almacenan los datos que el lead ya entregó voluntariamente en el formulario: nombre, empresa, email y mensaje. No se piden ni guardan datos adicionales.
- El prompt de la IA es dinámico (usa variables del sistema mapeadas desde Airtable) — no hay credenciales, API keys ni datos de leads hardcodedos en ningún nodo del flujo.

4.2 Rutas de error (resiliencia)

Punto de falla	Ruta de error
Mensaje vacío en el trigger	El flujo no dispara la IA; se marca Estado = "Error" y se notifica a ventas por Slack para completar el dato manualmente.
Falla la API de Claude al clasificar	Nodo de reintento automático (hasta 2 intentos); si persiste, se registra en la tabla "Log de Errores" y se avisa al equipo técnico por Slack.
Falla la API de Gmail al enviar	Reintento automático; si falla, el Estado queda en "Aprobado — envío pendiente" en vez de perderse, y se notifica para envío manual.
Bucle infinito	El trigger solo escucha el cambio de Estado a "Nuevo" (no cualquier edición de fila), evitando que la propia actualización de la IA vuelva a disparar el flujo.
Comparaciones de filtro	El filtro "¿Aprobado = true?" compara booleano contra booleano, evitando falsos negativos silenciosos.

4.3 Punto de Human-in-the-loop

El punto crítico de HITL es la aprobación del contacto con un lead VIP: el checkbox "Aprobado" en Airtable, respaldado por la notificación en Slack. Ningún email sale sin ese "sí" humano explícito — si nadie aprueba, el lead simplemente queda pendiente, nunca se envía nada a medias ni por error.

5. Dashboard de control (20%)

Vista pública con KPIs y tasa de errores del sistema

5.1 Diseño del panel

El dashboard se arma como una **Shared View** de solo lectura sobre la base de Airtable, con estos indicadores:

KPI	Cómo se calcula
Leads procesados (mes)	Conteo de filas en "Leads" por mes
% clasificados como VIP	Filas con Clasificación IA = VIP / total de leads del período
Tiempo promedio de aprobación	Diferencia entre "fecha de notificación a Slack" y "fecha de Aprobado=true"
Tasa de error	Filas en "Log de Errores" / total de leads del período, desglosado por tipo de error

Importante — esto lo tenés que completar vos: como estos KPIs viven en tu base real de Airtable (con tus propios registros), el panel y su link público de "Shared View" hay que crearlos en tu cuenta. Pasos: (1) crear las dos tablas de la sección 2 en tu base, (2) agregar una vista tipo "Grid" o "Dashboard" con los campos de arriba, usando fórmulas de Airtable (COUNTA, COUNTIF, promedio de fechas) para los KPIs, y (3) desde el menú Compartir → "Crear vista compartida" → activar "cualquiera con el enlace puede ver" → pegar ese link en tu entrega.